

# 時間還原理論 5.0 × 狹義相對論

## 光速到底是什麼？

判定位置、最低關係還原與 Lorentz 因果界限的跨領域研究

### Time Restoration Theory 5.0 × Special Relativity

*What Is the Speed of Light? A Cross-Disciplinary Study of Judgment Position, Minimal Relational Reduction, and the Lorentzian Causal Boundary*

作者：非同一（ $\Sigma$ - $\Omega$ ）

2026 獨立跨領域正式理論研究稿

本篇 DOI：10.5281/zenodo.22705650

## 摘要

本文是一篇獨立的跨領域理論研究，使用《時間還原理論 5.0：判定位置》（TRT 5.0）作為唯一 TRT 理論來源，將其判定位置命題映射至狹義相對論，研究「光速到底是什麼」這一問題。本文不以 TRT 取代狹義相對論，也不重新建立 Lorentz 變換或 Minkowski 時空；其方法是先保持物理學既有關係，再檢查這些關係在 TRT 5.0 中取得何種判定位置，最後進行最低關係還原。

本文的主要論證是：不同慣性觀察者可以形成不同的時間、空間、同時性與一般速度判定，因此不同慣性系不能被直接視為同一判定位置。然而，真空光速  $c$  在 Lorentz 相關的慣性系中保持不變。依 TRT 5.0，此不變性不能被理解為某一位置上的成立自動轉移到另一位置；另一位置的成立必須由連接位置的相應關係取得。狹義相對論中的 Lorentz 變換、Minkowski 間隔與光狀關係正提供了這種跨位置成立關係。

在此基礎上，本文將 TRT 5.0、最低關係還原與狹義相對論排列為三層映射：TRT 5.0 在前，最低關係還原居中，狹義相對論在後。本文提出的最低關係不是「光速就是界限」的直接同一命題，而是「關係變化所不能任意跨越的界限關係」。因此必須保持  $c$ 、共同成立位置  $G_{SR}$  與最低關係  $R_{SR}$  的非同一。光速  $c$  是可測的不變速度尺度；光錐與 Lorentz 因果結構使界限取得物理成立條件； $R_{SR}$  則是 TRT 5.0 對此跨領域結構所作的最低關係表述。

**關鍵詞：**時間還原理論 5.0；判定位置；狹義相對論；光速；Lorentz 變換；Minkowski 時空；光錐；因果結構；最低關係還原；跨領域理論

## Abstract

This independent cross-disciplinary study uses Time Restoration Theory 5.0 (TRT 5.0: Judgment Position) as its sole TRT source and maps its judgment-position thesis onto special relativity in order to investigate the question: What is the speed of light? The paper does not replace special relativity or reconstruct Lorentz transformations and Minkowski spacetime. Instead, it preserves established physical relations, examines their judgment positions under TRT 5.0, and then performs a minimal relational reduction.

The central claim is that different inertial observers may obtain different judgments concerning time, space, simultaneity, and ordinary velocities, while the invariant speed  $c$  remains the same across Lorentz-related inertial frames. Under TRT 5.0, this invariance cannot be treated as an automatic transfer of a judgment from one position to another. The second

position must acquire its result through an appropriate relation connecting the positions. Lorentz transformations, invariant spacetime intervals, and null relations provide that physical structure.

The paper therefore organizes the cross-disciplinary mapping in three columns: TRT 5.0 first, minimal relational reduction in the middle, and special relativity last. The proposed reduction is not an identity claim that 'the speed of light is the boundary.' Rather, it is a relational claim: relational change cannot arbitrarily cross the relevant boundary. The measurable invariant  $c$ , the common higher-order position  $G\_SR$ , and the reduced relation  $R\_SR$  are therefore related but non-identical.

## 一、研究定位與核心問題

### 1.1 獨立跨領域研究的定位

本篇不是《時間還原理論 5.0：判定位置》的附錄，也不是狹義相對論教材的改寫，而是一篇具有自身題目、論證範圍、參考文獻與 DOI 的獨立跨領域研究。TRT 5.0 在本文中提供判定位置的理論框架；狹義相對論提供已建立的物理關係；最低關係還原則位於兩者之間，用來檢查二者在不互相取代的前提下能形成何種最低共同關係。

這種定位要求本文區分「理論來源」與「研究對象」。TRT 5.0 是方法與高階限制的來源；狹義相對論是被映射與被檢查的物理領域。本文因此不需要重新引用 TRT 1.0 至 4.0，因為本篇所實際使用的 TRT 命題均以 5.0 正式文本為直接來源。

### 1.2 核心命題：光速到底是什麼？

在標準物理學中， $c$  是真空中光速，也是狹義相對論中的不變速度尺度。本文所追問的不是  $c$  的數值，而是其關係位置：當觀察者的座標判定可以改變，而  $c$  卻保持不變時，這項不變性在一個跨領域的關係還原中究竟表示什麼？

核心問題：光速到底是什麼？

本文提出的工作假說是：光速的不變性使一項界限關係得到穩定的物理表示；但依 TRT 5.0，這不能被直接改寫為「光速 = 界限」。光速、共同成立位置與最低關係仍須分開判定。

$$c \neq G\_SR \neq R\_SR$$

## 二、TRT 5.0—最低關係還原—狹義相對論映射表

下表是本文的跨領域主映射。欄位順序固定為 TRT 5.0 在前、最低關係還原在中間、狹義相對論在後。中間欄不是第三套獨立物理理論，而是本文在保持兩側內容非同一的前提下所做的最低關係抽取。任何一系列的箭頭都表示映射或還原方向，不表示兩側概念在本體上完全相同。

| TRT 5.0                        | 最低關係還原                          | 狹義相對論                              |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 領域／判定單位                        | 指定關係必須在其成立範圍內判定                 | 狹義相對論的慣性系、事件與物理關係領域                |
| 不同判定位置 $\kappa_A$ 、 $\kappa_B$ | 位置差異可以保留                        | 不同慣性參考系／慣性觀察者                      |
| 一個位置成立不自動取得另一位置                | 跨位置結果必須由位置間關係取得                 | 一個慣性系的座標結果不能直接當作另一慣性系的結果           |
| 判定面向可以不同而共同成立                  | 變化不要求所有內容一起改變                   | 時間、空間、同時性與一般速度可依慣性系而異              |
| 另一位置須有自己的成立關係                  | 跨位置成立需要轉換結構                     | Lorentz 變換連接不同慣性座標系                |
| 共同成立不等於判定同一                    | 不同位置可共同保持一項不變關係                 | Lorentz 相關慣性系共同保持 $c$ 與光狀結構        |
| 既有成立不預定另一位置的肯定或否定              | 不變必須被實際關係支持                     | 光速不變由 Lorentz／null 結構取得，而非由單一觀察者宣告 |
| 共同成立位置 $G$                     | 共同承載但不合併                        | $G_{SR}$ ：相對論多項關係共同成立的高階位置         |
| 判定位置不可無條件越位                    | 關係變化所不能任意跨越的界限                  | 光錐與 Lorentz 因果界限                   |
| 非同一與非替代                        | $c$ 、 $G_{SR}$ 、 $R_{SR}$ 不直接同一 | $c$ 是不變速度尺度；光錐給出因果邊界結構             |

### 三、研究方法：最低關係還原如何工作

#### 3.1 不是把兩套理論直接等同

跨領域映射最容易出現的錯誤，是看到兩個概念具有相似功能，就直接使用等號。本文不採取這種方法。TRT 5.0 的「判定位置」不是物理學中的「慣性參考系」本身；最低關係「界限」也不是  $c$  的另一個名稱。映射的目的，是檢查兩個領域中的關係結構是否可以在保持各自來源的情況下形成可說明的對應。

因此，本文使用「對應」「映射」「取得物理表示」等語詞，而只在物理學自身已建立的公式關係中使用等號。這一做法也是 TRT 5.0 判定位置原則的直接要求：一項成立不能因為被共同描述，就自動取得另一項內容的判定位置。

#### 3.2 最低關係位於中間

最低關係還原位於 TRT 5.0 與狹義相對論之間。它首先接受 TRT 5.0 的限制：成立不能自動越位；再接受狹義相對論的物理事實：不同慣性系之間存在 Lorentz 轉換，而  $c$  與光狀結構在這種轉換下保持不變。最後才問：如果只保留對本文研究問題不可再省略的關係特徵，能得到什麼？

TRT 5.0 → 最低關係還原 → 狹義相對論

$R_{SR}$  = 關係變化所不能任意跨越的界限關係

這個式子是本文的還原結果，而不是狹義相對論教科書中的標準術語。物理學提供其成立材料；TRT 5.0 提供判定限制；最低關係還原則是本文的跨領域理論產物。

### 四、TRT 5.0 的判定位置限制

#### 4.1 成立不自動取得另一位置

TRT 5.0 的核心命題是：一個領域中的內容在其既有關係中成立，其成立本身不自動取得另一判定位置。這意味著，一項結果即使完全有效，其效力仍首先停留在使它成立的關係中。若要把結果帶到另一位置，必須指出另一位置如何取得自己的成立關係。

$$P_{\{K_A\}} \not\Rightarrow P_{\{K_B\}} \quad (K_A \neq K_B)$$

這一點對狹義相對論非常重要。若觀察者 A 測得光速  $c$ ，不能僅憑「A 已經測得」就把 B 的結果寫成  $c$ 。物理學必須提供 A 與 B 之間的轉換結構，並證明相應關係在 B 中仍成立。

## 4.2 未取得不等於否定

TRT 5.0 同時禁止另一個方向的過度判定：如果某一位置尚未由既有關係取得結果，也不能立刻把它判為否定。對本文而言，這意味著 TRT 5.0 本身既不預先保證另一慣性系一定得到  $c$ ，也不預先否定它會得到  $c$ ；真正的判定要交給狹義相對論的跨位置物理關係。

$$\text{未取得 } P_{\{k_B\}} \not\Rightarrow \neg P_{\{k_B\}}$$

# 五、狹義相對論中的位置差異與 Lorentz 關係

## 5.1 不同慣性系不是同一座標判定

狹義相對論保留不同慣性參考系之間的差異。對兩個沿  $x$  方向具有相對速度  $v$  的慣性系，標準 Lorentz 變換可寫為  $x' = \gamma(x - vt)$ 、 $t' = \gamma(t - vx/c^2)$ ，其中  $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。因此，同一組事件在不同慣性座標系中可以具有不同的空間與時間座標。現代教材仍以 Lorentz 變換、相對同時性、速度合成與時空幾何作為狹義相對論的核心內容（Rafelski, 2022; Rahaman, 2022; Strohm, 2023）。

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma(t - vx/c^2)$$

這種差異與 TRT 5.0 的判定位置分離具有清楚的結構對應：位置不同不表示其中一個位置錯誤，而表示同一物理結構可以在不同慣性座標系中取得各自有效的座標判定。

## 5.2 Lorentz 變換是跨位置關係，而不是位置合併

Lorentz 變換的作用不是把 A 與 B 變成同一觀察者，而是提供兩套慣性座標之間的精確轉換。這使本文可以避免一個概念捷徑：光速不變不是因為所有觀察位置被消除了，而是在觀察位置仍然不同的情況下，一項結構在轉換中保持不變。

因此，本文把 Lorentz 變換映射為「另一判定位置取得結果所需的跨位置成立關係」。這不是宣稱 Lorentz 變換就是 TRT 的判定關係，而是指出兩者在本研究問題中承擔相應的結構功能。

## 六、光速不變如何取得跨位置成立

### 6.1 不能從單一觀察者直接推出所有觀察者

若只寫  $c_A = c$ ，因此  $c_B = c$ ，論證中缺少了 A 與 B 之間的物理橋樑。TRT 5.0 正好暴露出這個缺口：一個位置上的成立不具備無條件跨位置效力。狹義相對論則補上這個缺口，因為 Lorentz 結構保持光狀關係。

$$c_A = c \not\Rightarrow c_B = c \quad (\text{僅靠 A 的成立不足})$$

### 6.2 Minkowski 間隔與光狀關係

在 Minkowski 時空中，可採用  $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$  的號誌慣例。Lorentz 變換保持時空間隔；對光的世界線， $ds^2 = 0$ 。因而一條在某慣性系中為光狀的世界線，在 Lorentz 變換後仍為光狀。Minkowski 在 1908 年演講、1909 年出版的《Raum und Zeit》中奠定了這種時空統一表述的經典形式；現代相對論教材仍以光錐與 Minkowski 結構說明這種不變性（Minkowski, 1909; Rafelski, 2022）。

$$ds^2 = 0 \rightarrow [\text{Lorentz}] \quad ds'^2 = 0$$

$$|dx|/dt = c \quad \text{且} \quad |dx'|/dt' = c$$

所以 B 得到  $c$ ，不是 A 的判定直接搬到 B，而是 B 在 Lorentz 相關的光狀結構中取得自己的  $c$ 。這一點使「跨位置不變」與「跨位置自動判定」可以被嚴格分開。

$$\text{跨位置不變} \neq \text{判定自動跨位置轉移}$$

## 七、從不變速度到光錐界限

### 7.1 光速不變本身還不是完整的界限論證

如果本文只停在  $c$  對慣性觀察者不變，仍不足以得到  $R_{SR}$ 。因為「不變」與「界限」是兩個不同判定。依 TRT 5.0，不能讓前一項成立自動佔據後一項位置。因此還必須指出狹義相對論中什麼關係使  $c$  具有界限作用。

這個額外關係由光錐與因果結構提供。光狀方向形成類時與類空方向之間的邊界。在標準狹義相對論的局部因果結構中，物質與可傳遞因果影響受光錐結構限制。現代文獻仍以 light cone

作為相對論因果結構的核心表示，而對 Lorentz 不變性的實驗檢驗也持續以高精度方式進行（Wei & Wu, 2021; Hill, 2024）。

## 7.2 界限的判定位置

此時「界限」才取得自己的成立條件。它不是因為  $c$  是一個固定數字而成立，而是因為 Lorentz 幾何把光狀方向保存為因果結構的邊界。換句話說，觀察者可以改變，座標可以改變，時間與空間分解可以改變，但僅靠這些位置變化，不能任意把光狀邊界改寫成另一個不受 Lorentz 結構約束的邊界。

位置／座標變化  $\nRightarrow$  任意改寫光狀界限

2026 年出版的相對論綜合教材仍將 Lorentz 變換、Lorentz 不變性的物理後果與狹義相對論的數學形式列為基礎內容，說明這套不變結構仍是現代理論表述的核心，而不是只具有歷史意義的舊命題（Boblest, Müller, & Wunner, 2026）。

## 八、最低關係還原：R\_SR

### 8.1 還原的對象不是 $c$ 的數值

最低關係還原不是把 299,792,458 m/s 再換一種說法。數值是物理量的定義與測量層內容；本文要還原的是，在不同慣性判定位置、Lorentz 轉換與光錐因果結構共同成立時，最少仍必須保留什麼關係，才能說明「位置可以變，但某項界限不能被位置變化任意取消」。

因此，本文將最低關係寫為：

$R_{SR}$  = 關係變化所不能任意跨越的界限關係

### 8.2 「不能任意跨越」的精確含義

「不能任意跨越」不是宣稱任何想像中的超光速概念都被本文先驗排除，也不是把狹義相對論擴張為所有物理領域的終極封閉原則。它只表示：在本文指定的狹義相對論領域內，單純改變慣性判定位置或座標表示，不能自行取消 Lorentz 不變的光狀界限。若要主張另一種界限結構，必須另有使該結構成立的物理關係。

這一定限使 R\_SR 保持 TRT 5.0 的判定紀律：既不把已成立的 SR 關係帶得過遠，也不因其他理論位置尚未在本文取得判定，就提前把它們判為否定。

## 九、G\_SR 與三項非同一

### 9.1 G\_SR 的功能

本文使用 G\_SR 表示狹義相對論中多項相關內容可以共同成立的高階位置：不同慣性系、Lorentz 變換、光速不變、光狀間隔與光錐因果結構可以在同一研究領域中被共同描述。但 G\_SR 不被當作新的物理粒子、場或時空實體，它只是跨領域分析中的共同成立位置。

$$c \rightarrow G\_SR \leftarrow R\_SR$$

### 9.2 為什麼必須保持 $c \neq G\_SR \neq R\_SR$

c 是物理學中的不變速度尺度；G\_SR 是本文用來共同承載多項關係的高階位置；R\_SR 是最低關係還原。三者彼此有關，但功能不同。若直接把三者寫成同一，便會違反 TRT 5.0 所要求的判定位置非替代：一項內容因為與另一項共同成立，不能因此取得另一項的全部判定。

$$c \neq G\_SR \neq R\_SR$$

因此，本文可以說「c 使 R\_SR 得到物理表示」，但不說「c 就是 R\_SR」。這個差別也是整篇論文從物理描述走向跨領域理論還原時最需要保持的界線。

## 十、光速命題的正式表述

綜合前述論證，本文提出以下跨領域光速命題：

光速命題：在狹義相對論領域中，真空光速 c 是一項在 Lorentz 相關慣性判定位置中保持不變的物理速度尺度。此跨位置不變不是由任何單一位置的成立自動轉移，而是由 Lorentz 變換、Minkowski 不變間隔與光狀關係使不同位置各自取得相應判定。當光狀關係進一步形成光錐因果邊界時，c 使一項「關係變化所不能任意跨越的界限關係」取得穩定的物理表示。

這一命題包含兩個不能省略的限制。第一，它不是說所有判定位置的結果都相同；狹義相對論恰恰允許許多座標量依觀察者而變。第二，它不是說  $c$  與界限關係本體同一；界限判定必須由光錐與因果結構取得自己的成立條件。

$$\text{TRT 5.0} \rightarrow R_{\text{SR}} \rightarrow \text{狹義相對論}$$

$$R_{\text{SR}} = \text{關係變化所不能任意跨越的界限關係}$$

## 十一、理論邊界與可檢查條件

### 11.1 本文沒有提出新的光速數值或新的 Lorentz 公式

本文的貢獻屬於跨領域概念與關係分析，而不是新的實驗測量。Einstein 1905 年的狹義相對論工作與 Minkowski 1908/1909 年的時空幾何表述保留其歷史與理論地位；2021–2026 年的現代文獻則用來確認 Lorentz 不變性、光錐、速度變換與現代相對論表述仍是當代研究與教學的有效基礎。本文沒有以 TRT 5.0 取代這些物理來源。

### 11.2 何種情況會使本文映射失敗

如果跨慣性系的  $c$  不變可以在沒有任何位置間物理關係的情況下僅由單一觀察位置邏輯推出，那麼 TRT 5.0 在本案例中的判定位置限制將失去作用。如果 Lorentz 變換不保持光狀關係，則本文由跨位置不變進入光錐界限的橋樑也會失效。如果界限關係只是被定義成  $c$  的同義詞，而沒有光錐或因果結構的獨立成立條件，那麼本文所強調的  $c \neq R_{\text{SR}}$  也無法維持。

這些條件使本文不是任意比喻式的映射。映射必須依賴可明確指出的物理結構；一旦這些結構不成立，相應的最低關係還原也必須重新檢查。

## 十二、結論：光速到底是什麼？

從標準狹義相對論看，光速  $c$  是真空中不變速度尺度，並與 Lorentz 對稱、Minkowski 時空及光錐因果結構相連。不同慣性觀察者可以對時間、空間、同時性與一般速度形成不同結果，但 Lorentz 相關的慣性系共同保持光狀結構與  $c$ 。這種不變性不是取消觀察位置差異，而是在位置差異存在時仍保持一項跨位置結構。

從 TRT 5.0 看，這一現象的關鍵是：A 位置的成立不能自動佔據 B 位置。B 之所以仍取得 c，必須由 A、B 之間實際成立的 Lorentz 關係及光狀不變性支持。因而狹義相對論不是 TRT 5.0 的例外，反而提供了一個清楚案例：不同判定位置可以保持不同，而一項由跨位置關係支持的不變內容仍可分別成立。

經最低關係還原後，本文對「光速到底是什麼」的回答是：光速 c 本身仍是物理學中的不變速度尺度；在 TRT 5.0 的跨領域還原中，它使一項不能僅靠判定位置或關係表示的改變而被任意跨越的界限關係得到穩定物理表示。

$$R\_SR = \text{關係變化所不能任意跨越的界限關係}$$

$$c \neq G\_SR \neq R\_SR$$

因此，本篇的結論不是把光速重新命名為「界限」，而是把光速不變、Lorentz 轉換與光錐因果結構之間已建立的物理關係，透過 TRT 5.0 的判定位置限制還原為一個最低關係命題。這使物理學的原有內容保持不變，同時使跨領域理論的新增主張與其物理來源可以被清楚區分。

## 參考文獻

### A. TRT 理論來源

非同一 (Σ-Ω). (2026). 《時間還原理論 5.0：判定位置》 [Time Restoration Theory 5.0: Judgment Position]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22688438

### B. 狹義相對論與外部物理文獻

Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Annalen der Physik, 322(10), 891–921. <https://doi.org/10.1002/andp.19053221004>

Minkowski, H. (1909). Raum und Zeit. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 18, 75–88. (Lecture delivered in Cologne, 21 September 1908.)

Wei, J.-J., & Wu, X.-F. (2021). Tests of Lorentz Invariance. In C. Bambi & A. Santangelo (Eds.), Handbook of X-ray and Gamma-ray Astrophysics. Springer. arXiv:2111.02029.

Rafelski, J. (2022). Modern Special Relativity: A Student's Guide with Discussions and Examples. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-54352-5>

- Rahaman, F. (2022). The Special Theory of Relativity: A Mathematical Approach (2nd ed.). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-0497-4>
- Strohm, T. (2023). Special Relativity for the Enthusiast. Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-21924-5>
- Hill, J. M. (2024). Lorentz Invariance in Relativistic Particle Mechanics. Symmetry, 16(12), 1691. <https://doi.org/10.3390/sym16121691>
- Boblest, S., Müller, T., & Wunner, G. (2026). Special and General Relativity: Fundamentals, Applications in Astrophysics and Cosmology and Relativistic Visualization. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-71332-7>

## 建議引用格式

非同一 ( $\Sigma\text{-}\Omega$ ) . (2026). 《時間還原理論 5.0 × 狹義相對論：光速到底是什麼？——判定位置、最低關係還原與 Lorentz 因果界限的跨領域研究》 [Time Restoration Theory 5.0 × Special Relativity: What Is the Speed of Light? A Cross-Disciplinary Study of Judgment Position, Minimal Relational Reduction, and the Lorentzian Causal Boundary]. 獨立跨領域正式理論研究稿. DOI : 10.5281/zenodo.22705650